| Instituto Superior de Engenharia do Porto | Prova de Avaliação | Ano Letivo | 2025-2026 | Data | 19-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Época | Normal | Duração | 1h |
| | Unidade Curricular | Administração de Sistemas (ASIST) | | Curso | LETI |
| Nome do Estudante | | | | N.º Estudante | |
| | | | | Turma (ex. 3DI) | 3 |

**Parte I (60%)**

Para cada uma das afirmações assinale com: V, caso a considere totalmente verdadeira ou F caso a considere total ou parcialmente falsa. Todas as questões têm a mesma cotação.

Se pretender anular uma resposta, rasure-a. Caso pretenda inserir uma nova resposta, coloque-a à direita da resposta anulada. No caso de uma resposta errada, é descontado 50% da cotação de uma resposta correta.

| | |
|---|---|
| 1. Numa organização, a responsabilidade final da administração de sistemas pode ser repartida por vários indivíduos para evitar sobrecarga. | |
| 2. O RPO (Recovery Point Objective) define o tempo máximo aceitável que a organização pode ficar sem os seus sistemas em funcionamento. | |
| 3. Uma Zona Desmilitarizada (DMZ) é um local físico no Centro de Processamento de Dados onde não é permitida a entrada de pessoas não autorizadas. | |
| 4. O protocolo PAP (Password Authentication Protocol) é considerado inseguro porque envia a password em cleartext na rede. | |
| 5. Um ataque de "Spoofing" consiste em intercetar passivamente o tráfego da rede para ler dados confidenciais. | |
| 6. No Kerberos, a relação de confiança entre "realms" numa hierarquia é transitiva (se A confia em B e B confia em C, então A confia em C). | |
| 7. O RAID 0 aumenta a segurança dos dados através da redundância por fragmentação. | |
| 8. O protocolo RSVP é utilizado para solicitar a reserva de recursos ao longo de um percurso para garantir qualidade de serviço (QoS). | |
| 9. O "Atraso de Transmissão" numa rede depende exclusivamente da distância física entre o emissor e o recetor. | |
| 10. O MBCO (Minimum Business Continuity Objective) representa os serviços mínimos da organização que devem ser garantidos. | |
| 11. Um BCM (Business Continuity Management) deve conter um BCP (Business Continuity Plan) e um DRP (Disaster Recovery Plan). | |
| 12. O modelo PDCA utilizado no BCM significa: Prevent, Detect, Control e Act. | |
| 13. A estratégia de cópias de segurança influencia o WRT (Work Recovery Time). | |
| 14. A cópia de segurança integral beneficia o RTO (Recovery Time Objective) e o WRT. | |
| 15. Com uma estratégia semanal de cópia de segurança incremental, necessitamos de apenas 6 unidades de armazenamento da cópia, excluindo eventuais duplicações para armazenamento remoto. | |
| 16. O NAC deve ser implementado antes da definição da política de segurança. | |
| 17. O SSO (Single Sign-On) pode ser implementado com autenticação descentralizada. | |
| 18. No LDAP todos os atributos são de definição livre. | |
| 19. A autorização valida o utilizador, a autenticação valida os acessos. | |
| 20. Uma cópia de segurança "Diferencial" copia apenas os dados que foram alterados desde a última cópia diferencial. | |
| 21. Se o KDC (Key Distribution Center) de um realm Kerberos falhar, o realm pode-se manter operacional embora limitado. | |
| 22. Na utilização de cifra assimétrica, a encriptação com a chave pública do remetente compromete a autenticidade, a encriptação com a chave privada compromete a confidencialidade. | |
| 23. Uma assinatura digital consiste na encriptação de um resumo com a chave pública do emissor. | |
| 24. O spoofing interno caracteriza-se por endereços IP de origem iguais ao utilizados na rede interna. | |
| 25. O RTP opera sobre UDP e o RTSP sobre TCP. | |
| 26. Quanto maior a diferença (informação total – informação útil) menor o overhead. | |

| | |
|---|---|
| 27. O RTT (Round Trip Time) é calculado com base no RTO (Retransmission TimeOut). | |
| 28. No PQ (Priority Queuing) é mais provável serem descartados pacotes de baixa do que de alta prioridade. | |
| 29. A eliminação de tráfego em excesso pelo Traffic Policing é mitigada pelo Traffic Shaping. | |
| 30. A criptografia de chave pública é a mais indicada para cifrar grandes volumes de dados devido à sua baixa utilização de recursos e menor velocidade de processamento. | |

**Parte II (40%)**

Para as perguntas abaixo deve utilizar apenas o espaço dado para resposta (linhas abaixo).

1. Indique se a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa, e justifique a sua opção: “O RED (Random Early Detection) é um mecanismo com impacto no controlo de congestionamento da rede e na justiça na partilha de recursos entre hosts”.

2. Indique se a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa, e justifique a sua opção: “O OCSP (Online Certificate Status Protocol) permite revogar um certificado assim que este expire, a pedido de uma Certification Authority”.